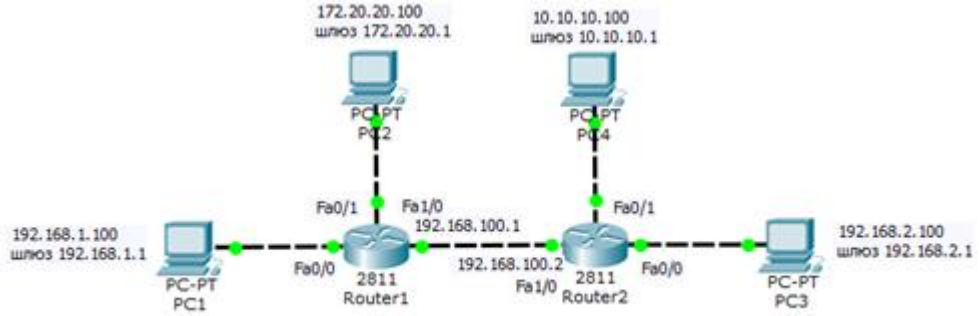
Лабораторная работа № 14. Многопортовые маршрутизаторы

Задание 1. Добавление интерфейсных плат

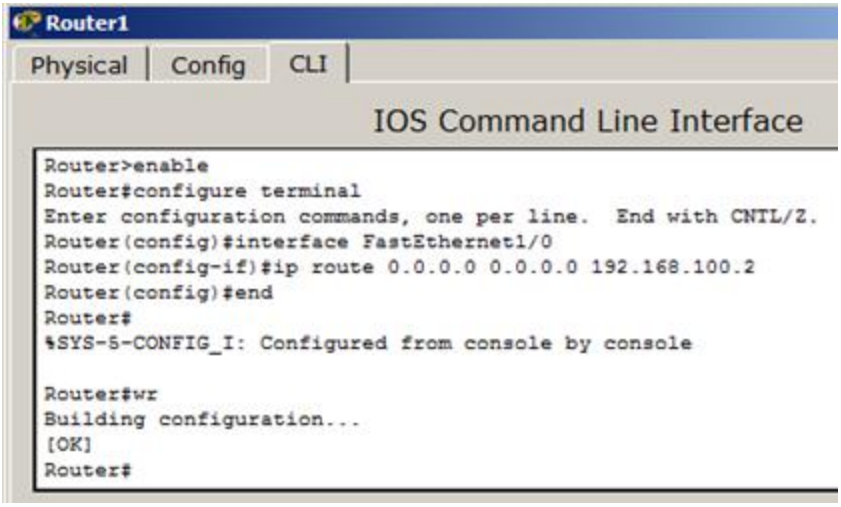
На схеме имеется пять сетей: 192.168.1.0, 172.20.20.0, 192.168.100.0, 10.10.10.0 и 192.168.2.0. В качестве шлюза по умолчанию у каждого компьютера указан интерфейс маршрутизатора, к которому он подключен. Маска у всех ПК - 255.255.255.0. Маска маршрутизаторов для каждого порта своя: Fa0/0 -255.255.255.0, Fa0/1 - 255.255.0.0, Fa1/0 - 255.255.255.252.



Чтобы соединить маршрутизаторы между собой нам потребуется добавить к маршрутизатору интерфейсную плату NM-1FE-TX (NM – Network module, 1FE – содержит один порт FastEthernet, TX – поддерживает 10/100MBase-TX). Чтобы это сделать перейдите к окну конфигурации маршрутизатора0, выключите его, щелкнув на кнопке питания. После этого перетяните интерфейсную плату NM-1FE-TX в разъем маршрутизатора. После того как карта добавлена, еще раз щелкните по тумблеру маршрутизатора, чтобы включить его. Повторите аналогичные действия со вторым маршрутизатором.

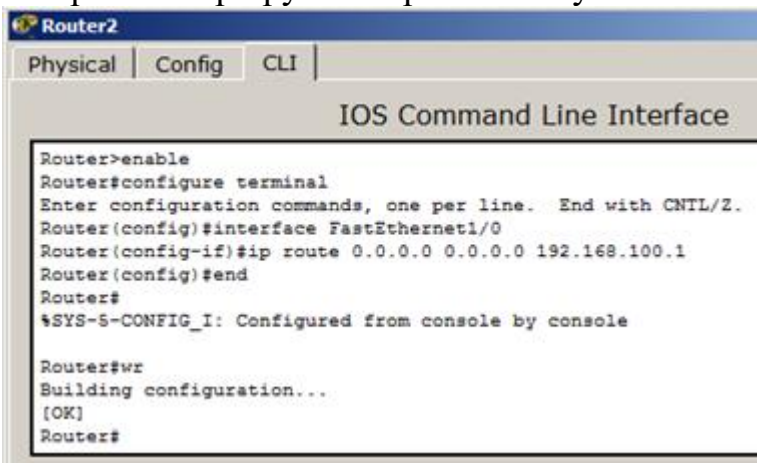


Необходимо обеспечить доступность компьютеров из разных сетей между собой. В настоящий момент если мы отправим с компьютера PC1 с IP адресом 192.168.1.100 пакет на интерфейс Fa1/0 с IP адресом 192.168.100.2 маршрутизатора R2, то ICMP пакет слева дойдет до этого маршрутизатора, но при отправке ICMP пакетов в обратном направлении с адреса 192.168.100.2 на адрес 192.168.1.100 возникнет проблема. Дело в том, что маршрутизатор R2 не имеет в своей таблице маршрутизации информации о сети 172.20.20.0, так как шлюз по умолчанию мы еще не прописывали и маршрутизатор R2 не знает, куда отправлять ответы на запрос. В небольших сетях самым простым способом настроить маршрутизацию, является добавление маршрута по умолчанию. Для того чтобы это сделать выполните на маршрутизаторе R1 в режиме конфигурирования следующие команды

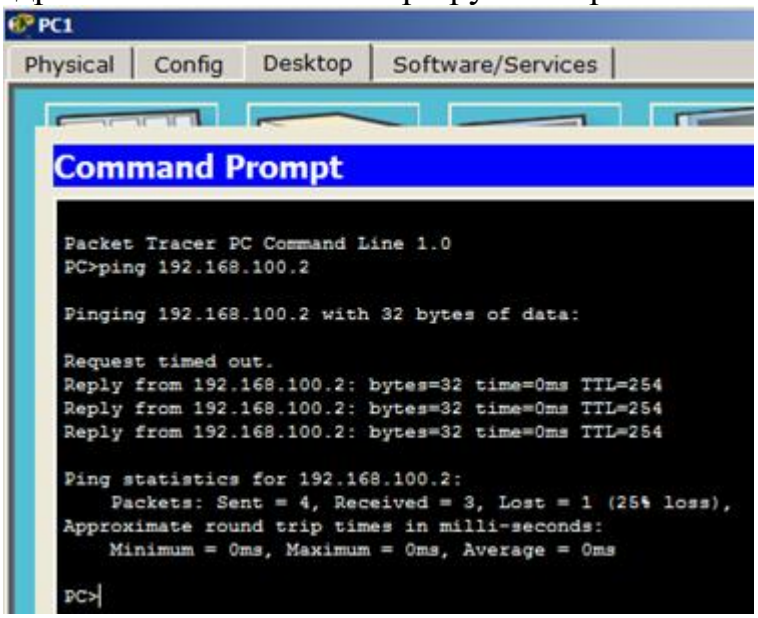


В этих командах первая группа цифр 0.0.0.0 обозначают IP адрес сети назначения, следующая группа цифр 0.0.0.0 обозначает её маску, а последние цифры – 192.168.100.2 это IP адрес интерфейса, на который необходимо передать пакеты, чтобы попасть в данную сеть. Если мы указываем в качестве адреса сети 0.0.0.0 с маской 0.0.0.0, то данный маршрут становится маршрутом по умолчанию, и все пакеты, адреса назначения которых, прямо не указаны в таблице маршрутизации будут отправлены на него.

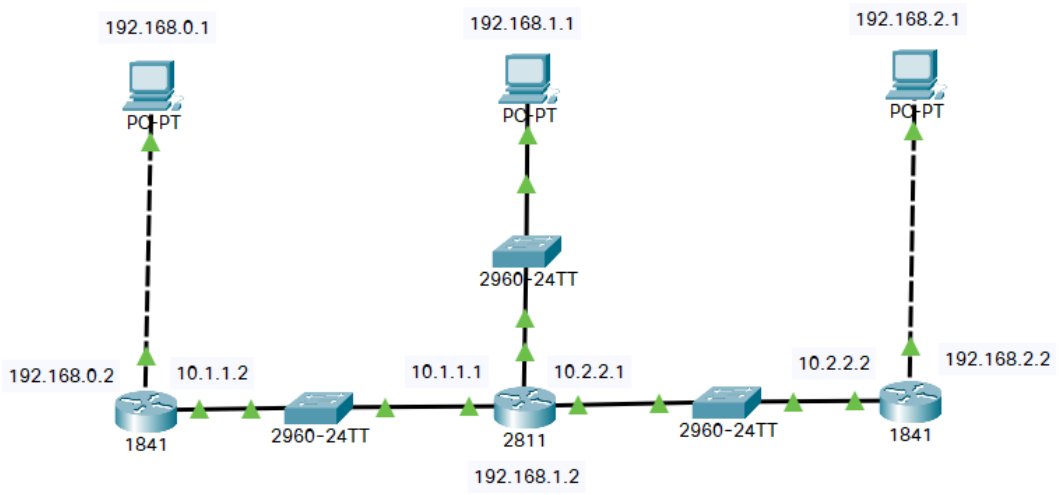
На правом маршрутизаторе R2 поступаем аналогично



Отправим с компьютера PC1 с IP адресом 192.168.1.100 пакет на интерфейс Fa1/0 с IP адресом 192.168.100.2 маршрутизатора R2 и посмотрим, что изменилось



Задание 2. Статическая маршрутизация для трех сетей



Настройте компьютеры в соответствии со схемой сети:
PC0: 192.168.0.1 255.255.255.0 192.168.0.2
PC1: 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.2
PC2: 192.168.2.1 255.255.255.0 192.168.2.2

Настройте и включите соответствующие интерфейсы маршрутизаторов 1841

```
#interface FastEthernet0/0
#ip address 192.168.0.2
#no shutdown
#exit
#interface FastEthernet0/1
#ip address 10.1.1.2
#no shutdown
#exit

#interface FastEthernet0/0
#ip address 192.168.2.2
#no shutdown
#exit
#interface FastEthernet1/1
#ip address 10.2.2.2
#no shutdown
#exit
```

Настройте и включите соответствующие интерфейсы маршрутизатора 2811

```
#interface FastEthernet0/0
#ip address 10.1.1.1
#no shutdown
#exit
#interface FastEthernet0/1
#ip address 10.2.2.1
#no shutdown
```

```
#exit
#interface FastEthernet1/0
#ip address 192.168.1.2
#no shutdown
#exit
```

Добавим маршруты по умолчанию на роутерах 1841

```
#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1

#ip route 0.0.0.0. 0.0.0.0 10.2.2.1
```

Добавим статические маршруты на роутере 2811

```
#ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 10.1.1.2
#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.2.2.2
```

Задания на самостоятельную работу

Настроить сеть без использования маршрутов по умолчанию

